

《计算机网络》实验报告

实验（4）NAT 配置实验

学生姓名： 马星 学号： 5418122020 专业班级： 计科(卓越)221 班

实验类型： ☐ 验证 ☐ 综合 ☒ 设计 实验日期： 2025/5/20 实验成绩：

一、实验目的

综合应用所学计算机网络知识，完成在内部网络中使用内部地址，通过 NAT 把内部地址翻译成合法的 IP 地址再在 Internet 上使用，对路由器启用路由协议作路由配置后，查验 NAT 表内容，并通过 debug ip nat 查看 NAT 转换结果。使学生基本掌握和了解 NAT 的工作原理。

二、实验内容

- (1) 了解 NAT 的工作原理。
- (2) 路由器 IP 地址的配置和路由协议的启用和配置。
- (3) 掌握有关 NAT 的工作原理及配置 NAT 的相关命令。
- (4) 组建一个简单的广域网，并对各路由器进行动态路由协议的配置后再配置 NAT 的相关命令并测试其有效性。

三、实验步骤

A、网络地址转换 NAT 配置实验

1、实验目标

理解 NAT 网络地址转换的原理及功能；
掌握静态 NAT 的配置，实现局域网访问互联网；

2、实验背景

你是某公司的网络管理员，欲发布公司的 WWW 服务。现要求将内网 Web 服务器 IP 地址映射为全局 IP 地址，实现外部网络可以访问公司内部 Web 服务器。

3、技术原理

网络地址转换 NAT (Network Address Translation)，被广泛应用于各种类型 Internet 接入方式和各种类型的网络中。原因很简单，NAT 不仅完美地解决了 IP 地址不足的问题，而且还能够有效地避免来自网络外部的攻击，隐藏并保护网络内部的计算机。

默认情况下，内部 IP 地址是无法被路由到外网的，内部主机 10.1.1.1 要与外部 Internet 通信，IP 包到达 NAT 路由器时，IP 包头的源地址 10.1.1.1 被替换成一个合法的外网 IP，并在 NAT 转发表中保存这条记录。

当外部主机发送一个应答到内网时，NAT 路由器受到后， 查看当前 NAT 转换表，用 10.1.1.1 替换掉这个外网地址。

NAT 将网络划分为内部网络和外部网络两部分，局域网主机利用 NAT 访问网络时，是将局域网内部的本地地址转换为全局地址（互联网合法的 IP 地址）后转发数据包；

NAT 分为两种类型：NAT（网络地址转换）和 NAPT（网络端口地址转换 IP 地址对应 一个全局地址）。

静态 NAT：实现内部地址与外部地址一对一的映射。现实中，一般都用于服务器；

动态 NAT：定义一个地址池，自动映射，也是一对一的。现实中，用得比较少；

NAPT：使用不同的端口来映射多个内网 IP 地址到一个指定的外网 IP 地址，多对一。

4、实验设备

PC 1 台； Server-PT 1 台；

Switch_2950-24 1 台；

Router-PT 2 台；

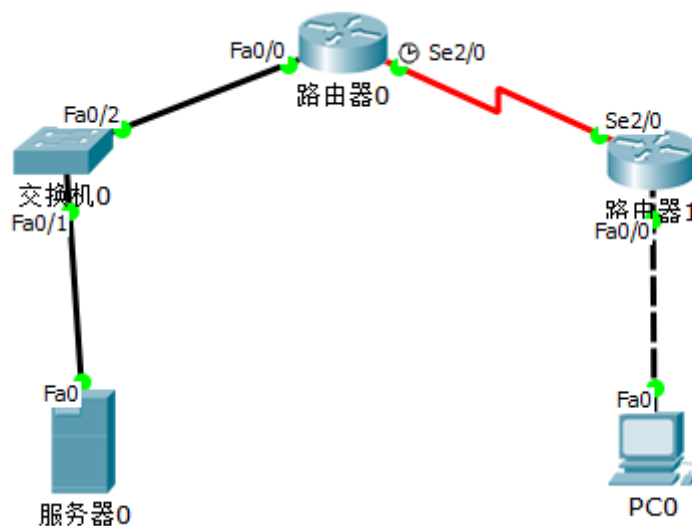
直连线；

交叉线；

DCE 串口线

5、实验步骤

(1) 建立 Packet Tracer 拓扑图



(2)配置 PC 机 ip

	Server-PT	PC0
ip	192.168.1.2	222.0.2.2
子网掩码	255.255.255.0	255.255.255.0
网关	192.168.1.1	222.0.2.1

(3)配置路由器端口地址

路由器 0:

```
Router>en
```

```
Router#conf t
```

```
Router(config)#host R0
```

```
R0(config)#int fa 0/0
```

```
R0(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
R0(config-if)#no shutdown
```

```
R0(config-if)#int s 2/0
```

```
R0(config-if)#ip address 222.0.1.1 255.255.255.0
```

```
R0(config-if)#clock rate 64000
```

```
R0(config-if)#no shutdown
```



路由器 1:

```
Router>en
```

```
Router#conf t
```

```
Router(config)#host R1
```

```
R1(config)#int s 2/0
```

```
R1(config-if)#ip address 222.0.1.2 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

```
R1(config-if)#int fa 0/0
```

```
R1(config-if)#ip address 222.0.2.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```



(4) 配置路由器的路由 ip

路由器 0:

```
R0>en
```

```
R0#conf t
```

```
R0(config)#ip route 222.0.2.0 255.255.255.0 222.0.1.2
```

```
R0(config)#exit
```

```
// 查看路由信息
R0#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 222.0.1.0/24 is directly connected, Serial2/0
S 222.0.2.0/24 [1/0] via 222.0.1.2
```



路由器 1:

```
R1>en
R1#conf t
```

```

R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 222.0.1.1
R1(config)#exit
// 查看路由信息
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

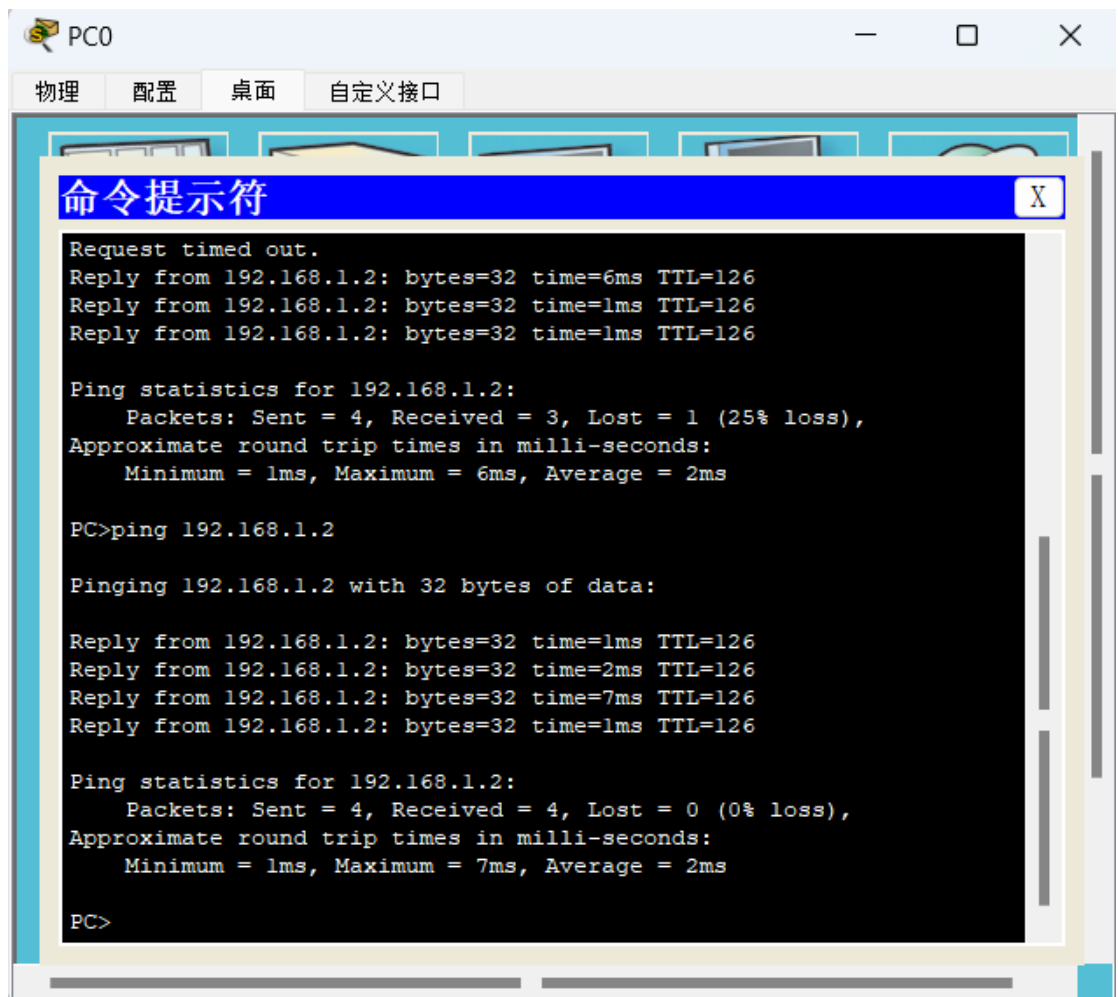
Gateway of last resort is not set

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 222.0.1.1
C 222.0.1.0/24 is directly connected, Serial2/0
C 222.0.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

```



(5) 检查连通性



PC ping Server reply



通过网页浏览器可以访问

(6) 配置网络地址 NAT 转换

路由器 0:

```
R0>en
```

```
R0#conf t
```

```
R0(config)#int fa 0/0
```

```
R0(config-if)#ip nat inside // 对内的端口
```

```
R0(config-if)#int s 2/0
```

```
R0(config-if)#ip nat outside // 对外的端口
```

```
R0(config-if)#exit
```

```
R0(config)#ip nat inside source static 192.168.1.2 222.0.1.3 //  
端口映射，外界对 222.0.1.3 的访问被静态的转换到内网 192.168.1.2 上
```

```
R0(config)#end
```

```
// 查看地址转换信息
```

```
R0#show ip nat translations
```

```
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
```

```
--- 222.0.1.3 192.168.1.2 --- ---
```

路由器0

物理配置CLI

IOS 命令行接口

```
R0>en
R0#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R0(config)#int fa 0/0
R0(config-if)#ip nat inside
R0(config-if)#int s 2/0
R0(config-if)#ip nat outside
R0(config-if)#exit
R0(config)#ip nat inside source static 192.168.1.2 222.0.1.3
R0(config)#end
R0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R0#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside
global
---  222.0.1.3          192.168.1.2      ---                ---
R0#
```

复制粘贴

(7) 验证结果

使用 222.0.1.3 进行访问



访问成功

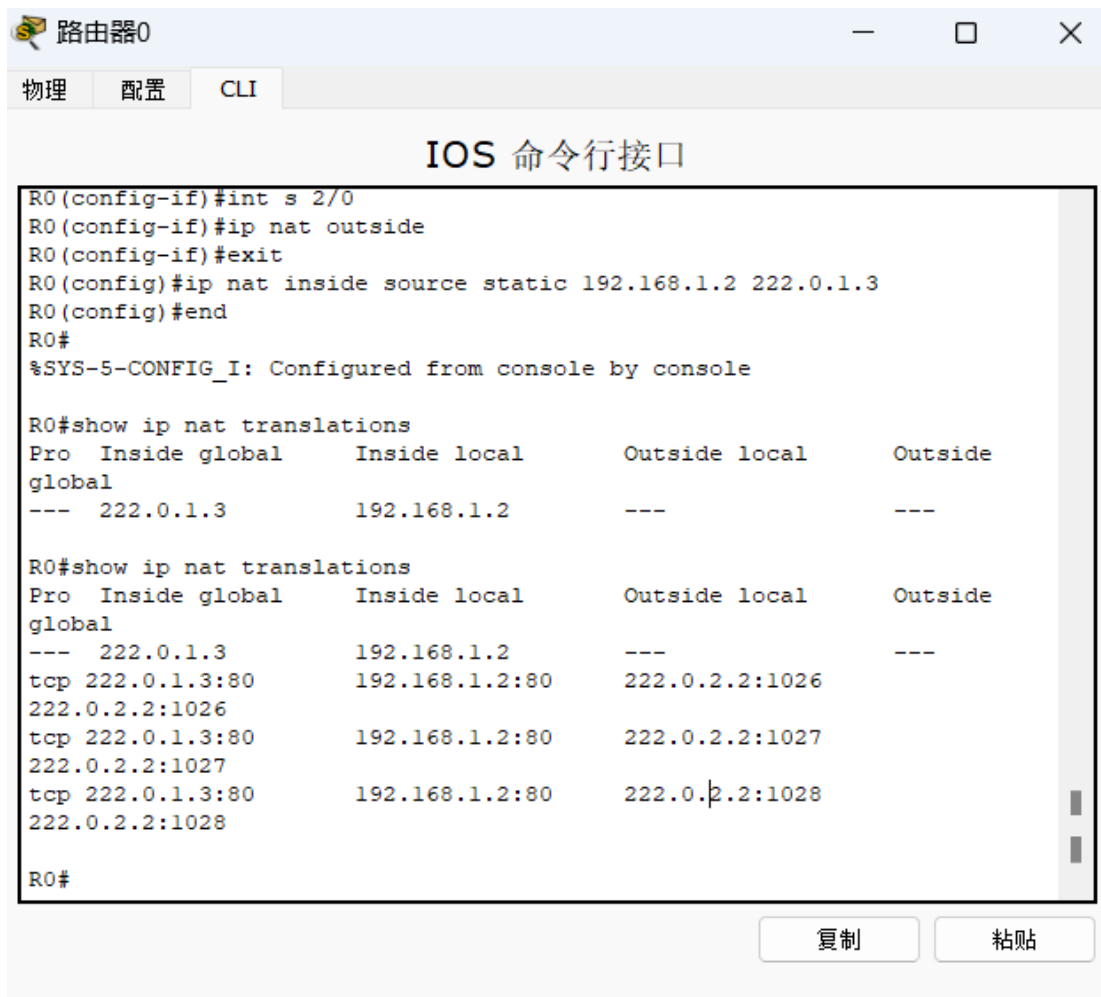
再次查看路由器的地址转换信息

```
R0#show ip nat translations
```

```
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 222.0.1.3 192.168.1.2 --- ---
```

```
R0#show ip nat translations
```

```
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 222.0.1.3 192.168.1.2 --- ---
tcp 222.0.1.3:80 192.168.1.2:80 222.0.2.2:1026 222.0.2.2:1026
tcp 222.0.1.3:80 192.168.1.2:80 222.0.2.2:1027 222.0.2.2:1027
tcp 222.0.1.3:80 192.168.1.2:80 222.0.2.2:1028 222.0.2.2:1028
```



B、网络端口地址转换 NAPT 配置

1、实验目的

理解 NAT 网络地址转换的原理及功能；
掌握 NAPT 的配置，实现局域网访问互联网；

2、实验背景

你是某公司的网络管理员，公司办公网需要接入互联网，公司只向 ISP 申请了一条专线，该专线分配了一个公司 IP 地址，配置实现全公司的主机都能访问外网。

3、技术原理

NAT 将网络划分为内部网络和外部网络两部分，局域网主机利用 NAT 访问网络时，是将局域网内部的本地地址转换为全局地址（互联网合法的 IP 地址）后转发数据包；NAT 分为两种类型：NAT（网络地址转换）和 NAPT（网络端口地址转换 IP 地址对应一个全局地址）。NAPT：使用不同的端口来映射多个内网 IP 地址到一个指定的外网 IP 地址，多对一。

NAPT 采用端口多路复用方式。内部网络的所有主机均可共享一个合法外

部 IP 地址实现对 Internet 的访问，从而可以最大限度地节约 IP 地址资源。同时，又可隐藏网络内部的所有主机，有效避免来自 Internet 的攻击。因此，目前网络中应用最多的就是端口多路复用方式。

`ip nat inside source list 1 pool 5ijsj overload` (无 `overload` 表示多对多，有 `overload` 表示多对一，把允许被 NAT 的 ACL1 和地址池 `out-pool` 关联起来，这里的 `overload` 是超载的意思，尤其在内网上网主机多于地址池中合法 IP 地址的时候（多对一），这个关键字不能忘。

如果路由器的对外接口使用 DHCP 动态获取 IP 地址，因 IP 地址不固定，无法建立地址池，可以将允许被 NAT 的列表和路由器对外接口关联起来。如 `ip nat inside source list 1 interface fa0/0 overload`

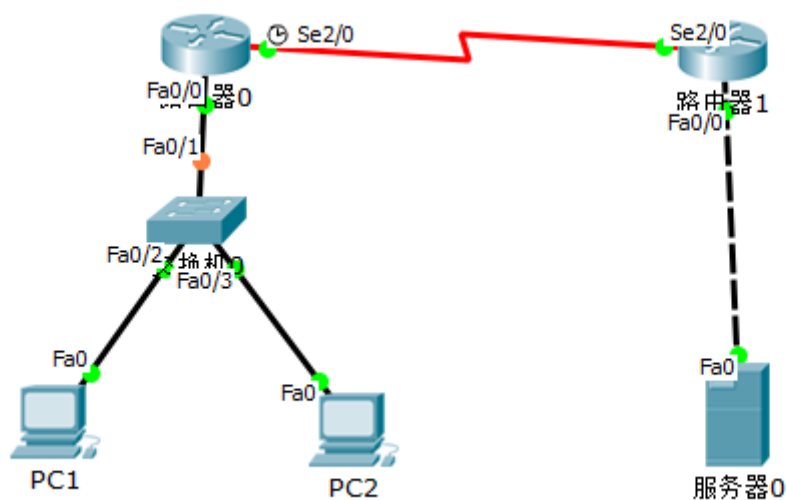
还可以配置端口映射，外界对 Fa0/0 接口 IP 地址 80 端口的访问被静态的转换到内网 192.168.11.2 计算机的 80 端口，`ip nat inside source static tcp 192.168.11.2 80 int fa0/0 80`，实际工程中这里可以换成其他的 TCP 或 UDP 端口

4、实验设备

PC 2 台；
Server-PT 1 台；
Switch_2950-24 1 台；
Router-PT 2 台；
直通线；
交叉线；
DCE 串口线

5、实验步骤

(1) 建立 Packet Tracer 拓扑图



(2)配置 PC 机 ip

	PC1	PC2	Server
ip	192.168.1.2	192.168.1.3	200.1.2.2
子网掩码	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0
网关	192.168.1.1	192.168.1.1	200.1.2.1

(3)配置路由器端口 ip

路由器 0:

```
Router>en
```

```
Router#conf t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Router(config)#host R0
```

```
R0(config)#int fa 0/0
```

```
R0(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
R0(config-if)#no shutdown
```

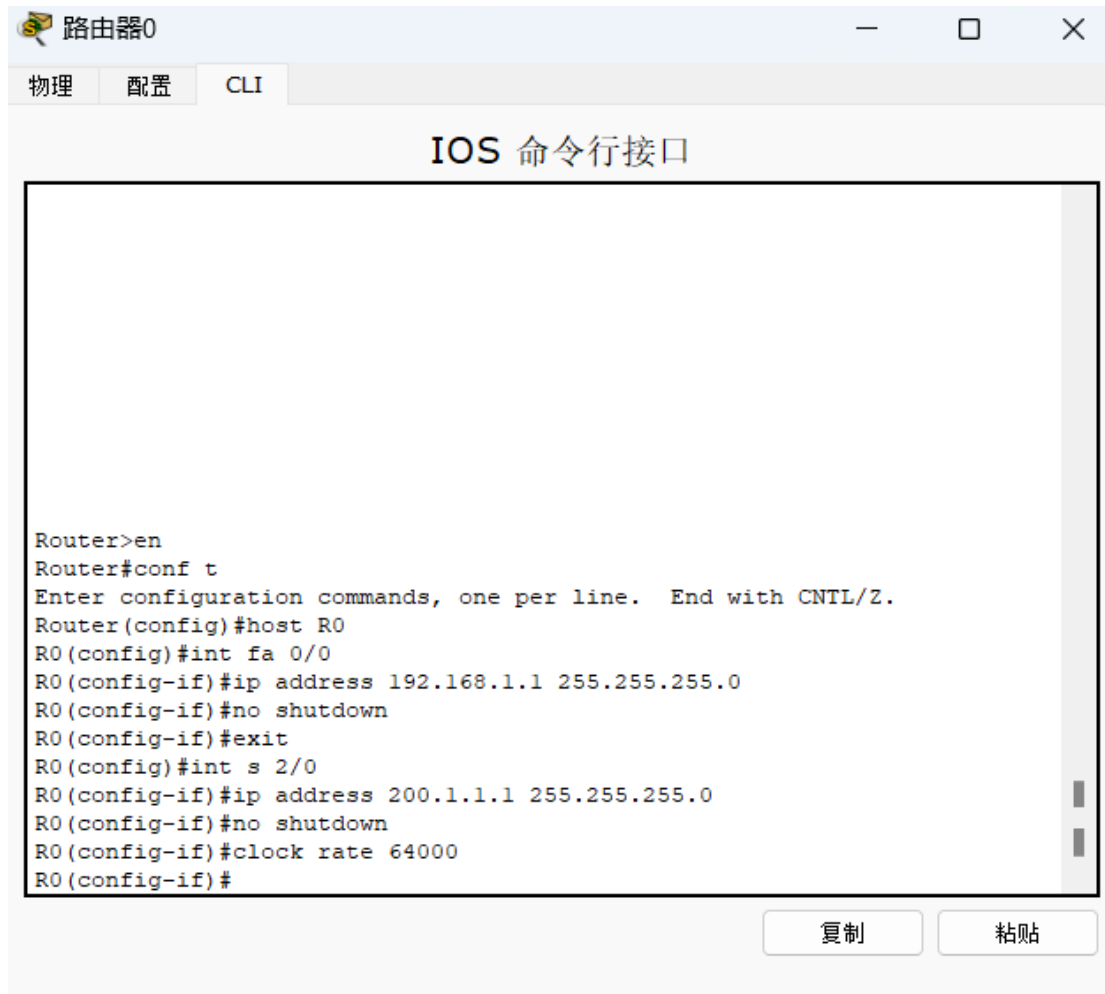
```
R0(config-if)#exit
```

```
R0(config)#int s 2/0
```

```
R0(config-if)#ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
```

```
R0(config-if)#no shutdown
```

```
R0(config-if)#clock rate 64000
```



路由器 1:

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host R1
R1(config)#int s 2/0
R1(config-if)#ip address 200.1.1.2 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#int fa 0/0
R1(config-if)#ip address 200.1.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
```



(4) 配置路由器的路由 ip

路由器 0:

```
R0>en
```

```
R0#conf t
```

```
R0(config)#ip route 200.1.2.0 255.255.255.0 200.1.1.2
```

```
R0(config)#exit
```

// 查看路由信息

```
R0#show ip route
```

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

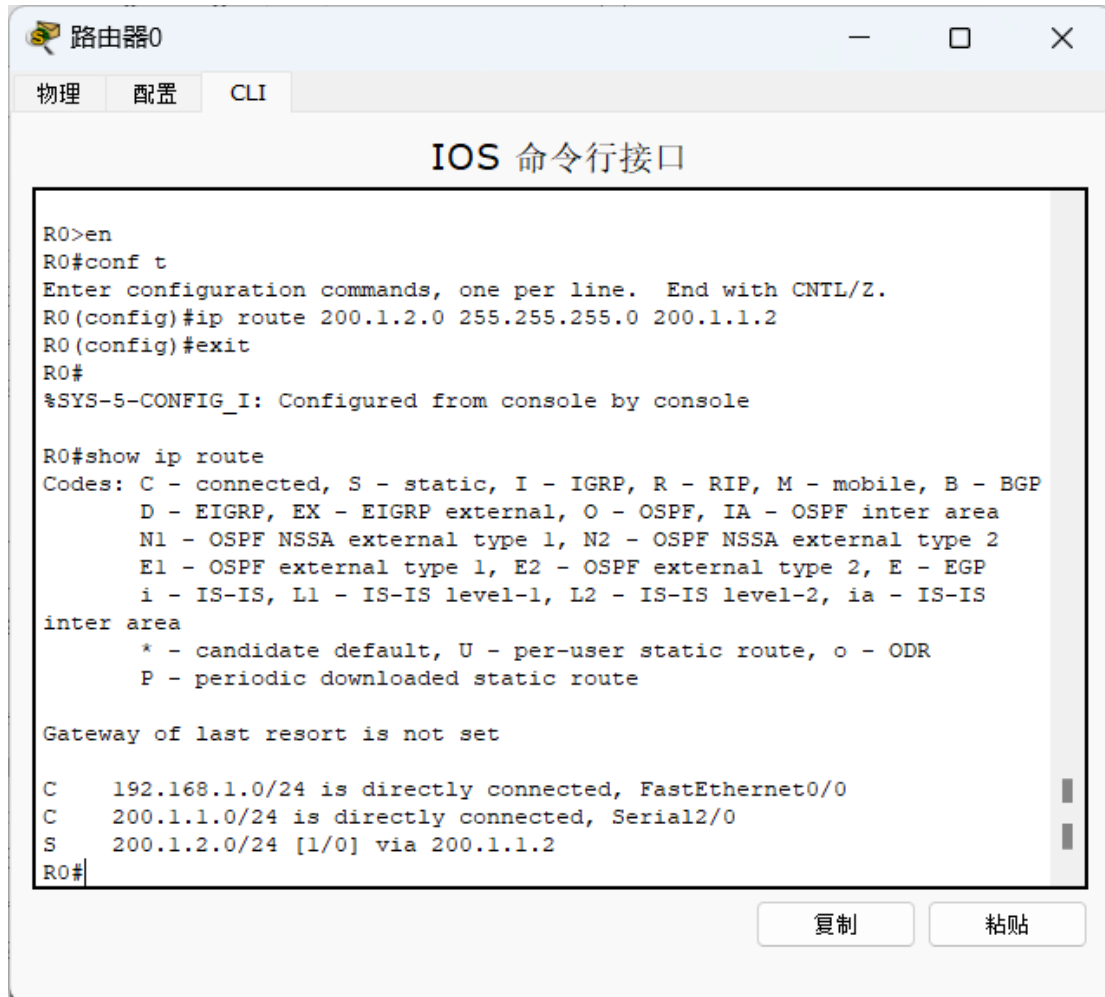
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C 200.1.1.0/24 is directly connected, Serial2/0

S 200.1.2.0/24 [1/0] via 200.1.1.2



路由器 1:

R1>en

R1#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 200.1.1.1

R1(config)#exit

R1#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area

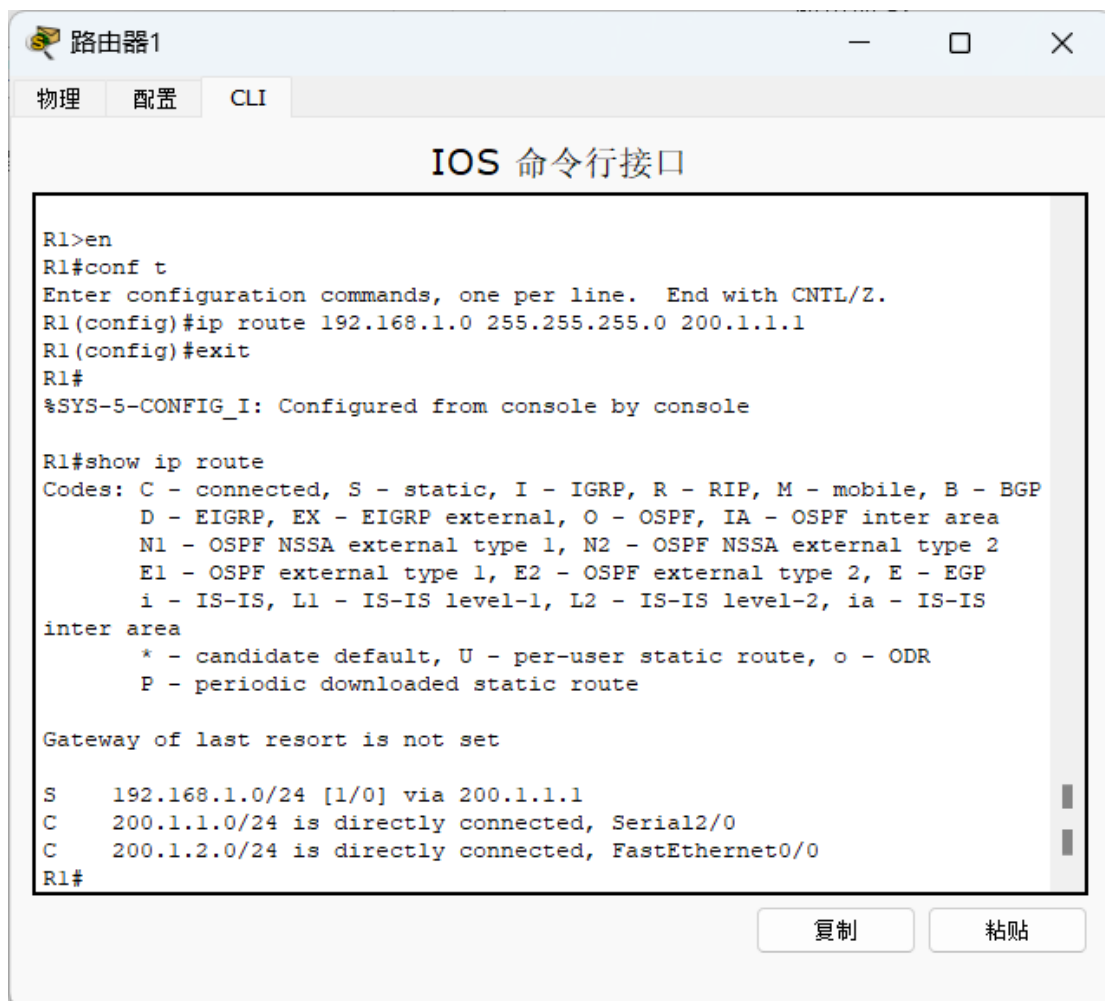
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 200.1.1.1

C 200.1.1.0/24 is directly connected, Serial2/0

C 200.1.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0



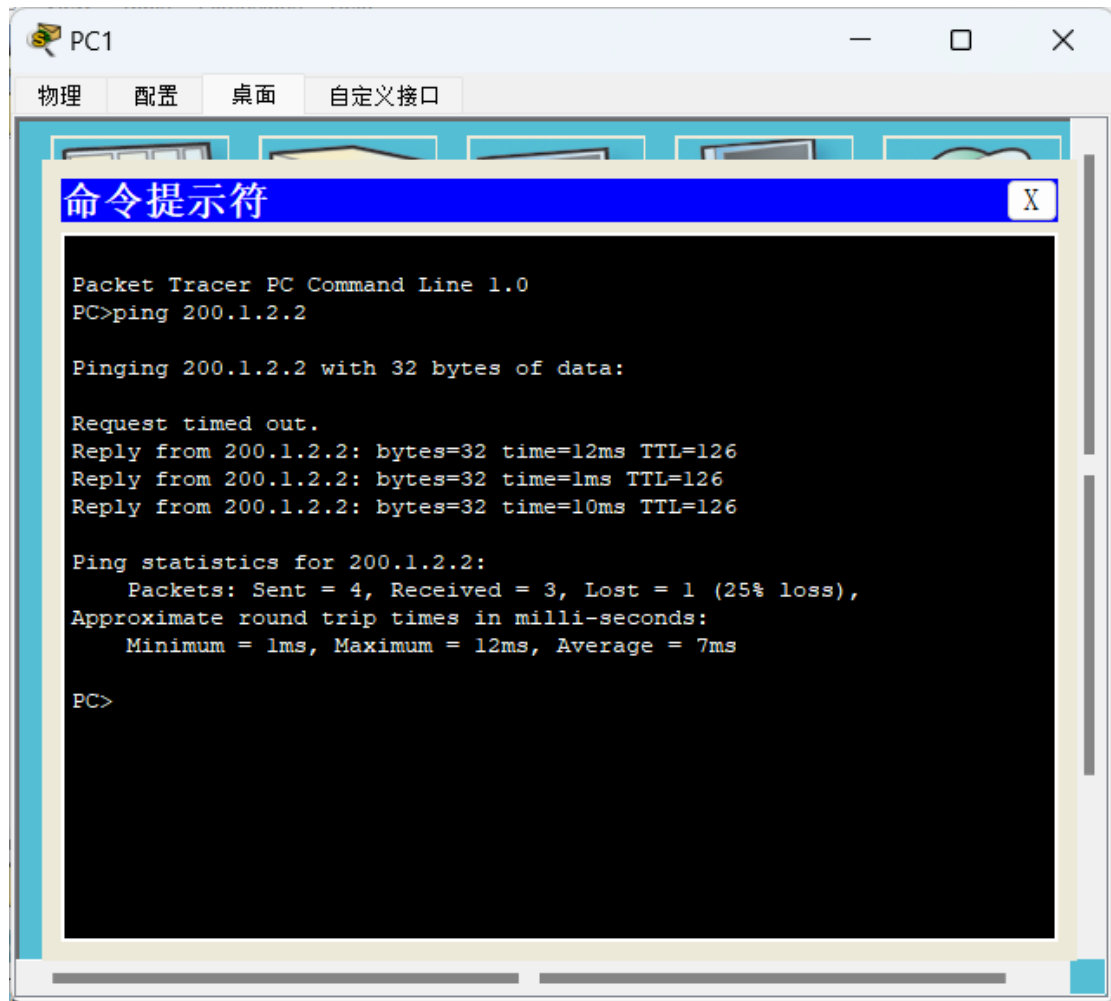
```
R1>en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 200.1.1.1
R1(config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    192.168.1.0/24 [1/0] via 200.1.1.1
C    200.1.1.0/24 is directly connected, Serial2/0
C    200.1.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R1#
```

(5) 检查连通性



PC1 ping Server reply



浏览器访问 success

(6)配置 NAT 地址转换

路由器 0:

```
R0>en
```

```
R0#conf t
```

```
R0(config)#int fa 0/0
```

```
R0(config-if)#ip nat inside //对内的端口
```

```
R0(config-if)#int s 2/0
```

```
R0(config-if)#ip nat outside // 对外的端口
```

```
R0(config-if)#exit
```

// 配置允许被 NAT 的条件，这里只允许一部分 IP 地址被 NAT

```
R0(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

//创建地址池 out-pool

//地址池起始地址为 200.1.1.3，结束地址为 200.1.1.3，子网掩码为 255.255.255.0

//这个地址池中只有一个地址，在实际工程中如果申请到多个公网 IP 地址，可以配置成一个范围

```
R0(config)#ip nat pool out-pool 200.1.1.3 200.1.1.3 netmask
```

255.255.255.0

//把允许被 NAT 的 ACL1 和地址池 out-pool 关联起来

//overload 表示超载，尤其在内网上网主机多于地址池中合法 IP 地址的时候（多对一）。

```
R0(config)#ip nat inside source list 1 pool out-pool overload
```

```
R0(config)#end
```

```
R0#
```

```
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
R0# show ip nat translations // 无结果，没有任何显示
```

```
R0#
```



(7) 验证结果

①PC1 访问 200.1.2.2



success

再次查看路由器 0 的地址转换信息：



```
R0#show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
tcp 200.1.1.3:1026 192.168.1.2:1026 200.1.2.2:80 200.1.2.2:80
```

有一个结果

②PC2 访问 200.1.2.2



success

再次查看路由器 0 的地址转换信息：



```
R0#show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
tcp 200.1.1.3:1025 192.168.1.3:1025 200.1.2.2:80 200.1.2.2:80
tcp 200.1.1.3:1026 192.168.1.2:1026 200.1.2.2:80 200.1.2.2:80
```

有两个结果

四、实验结果

1、静态 NAT 配置实验

成功将内网 Web 服务器 IP 地址（192.168.1.2）映射为全局 IP 地址（222.0.1.3）。

外部网络通过访问 222.0.1.3 能够成功访问内网 Web 服务器，验证了静态 NAT 的功能。

使用 show ip nat translations 命令查看到 NAT 转换表，确认了内网地址与外网地址的一对一映射关系。

2、NAPT 配置实验

成功配置 NAPT，使内网多台主机（192.168.1.2 和 192.168.1.3）共享一个全局 IP 地址（200.1.1.3）访问外网服务器（200.1.2.2）。

通过 show ip nat translations 命令观察到不同内网主机的端口映射记录，验证了 NAPT 的多对一转换功能。

内网主机通过浏览器访问外网服务器成功，进一步证明了 NAPT 配置的有效。

效性。

五、实验总结

1、实验收获

深入理解了 NAT（网络地址转换）和 NAPT（网络端口地址转换）的工作原理及其在实际网络中的应用场景。

掌握了静态 NAT 和 NAPT 的配置方法，包括路由器端口的 NAT 标记、地址池的创建以及 ACL 规则的配置。

学会了通过 `show ip nat translations` 命令查看 NAT 转换表，验证配置的正确性。

2、遇到的问题与解决方法

在 NAPT 配置中，初始阶段未添加 `overload` 参数，导致多台内网主机无法同时访问外网。通过查阅资料，发现需要启用端口复用功能，添加 `overload` 后问题解决。

在验证连通性时，发现部分主机无法访问外网，检查后发现是 ACL 规则未正确配置。修正 ACL 规则后，问题得以解决。

3、改进与优化

可以尝试动态 NAT 配置，进一步扩展实验内容。

在实际应用中，可以结合防火墙规则，增强 NAT 的安全性。

六、参考资料

1、计算机网络实验指导书

2、计算机网络教程

3、Cisco 官方文档

• [Configuring NAT on Cisco Routers](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/xr-16/nat-xr-16-book.html)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/xr-16/nat-xr-16-book.html

• [How NAT Works](https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/26704-nat-faq-00.html)

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/26704-nat-faq-00.html>

• [NAT Configuration in Packet Tracer](https://learningnetwork.cisco.com/s/article/nat-configuration-in-packet-tracer)

<https://learningnetwork.cisco.com/s/article/nat-configuration-in-packet-tracer>